Reporte Práctica 1:
Desarmado y Análisis de Componentes de una Computadora

Ángel Josué García Cuello · 24050868

5to semestre · Arquitectura de Computadoras
Instituto Tecnológico de Saltillo
15 de octubre de 2026

Introducción

Comprender el sistema desde adentro

En esta práctica realizamos el desarmado de una computadora para investigar cada uno de sus componentes principales, identificar sus modelos y obtener sus especificaciones técnicas. Posteriormente realizamos el armado siguiendo los pasos inversos.

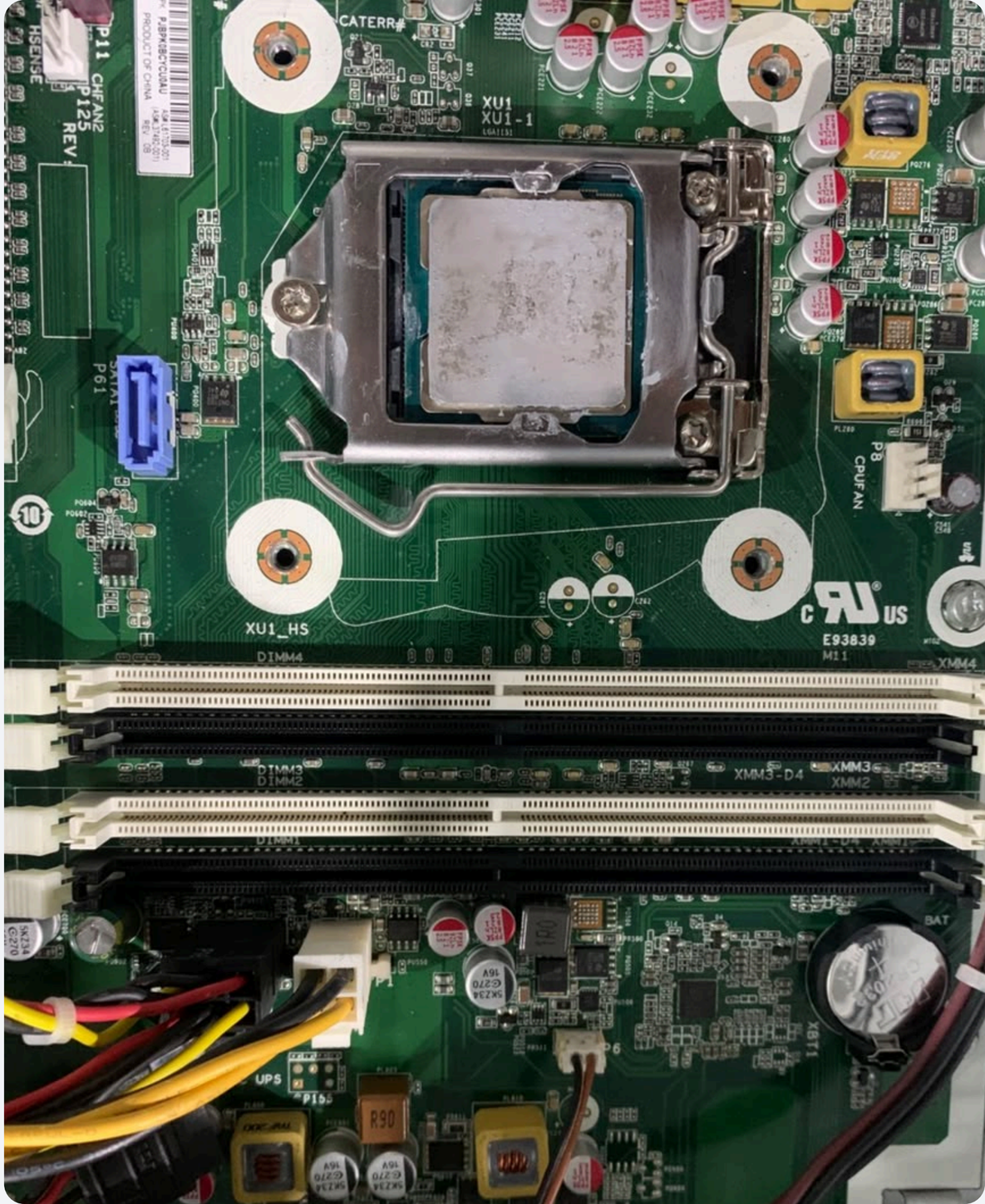
Metodología · Documentación visual, identificación técnica y verificación de conexiones.

Placa Madre (Socket LGA 775)

Compatible con procesadores Intel Pentium 4 e Intel Celeron de la generación LGA 775. Cuenta con ranuras de memoria DDR2, ranuras de expansión PCI Express y PCI, además de puertos SATA, USB 2.0, audio y conectores de alimentación ATX.

Elementos visibles

Socket LGA 775 · Ranuras DDR2
PCI Express + PCI · Puertos SATA
Conector ATX · panel posterior



Procesador Intel Pentium 4 en Socket LGA 775

El núcleo de ejecución

Interpreta instrucciones y coordina las operaciones del sistema. El Pentium 4 es un procesador de un solo núcleo que se monta en el zócalo LGA 775 mediante contactos planos. Su compatibilidad depende del socket, chipset y BIOS de la placa madre.

Socket LGA 775 · 1 núcleo · Contactos planos

Unidad SSD Western Digital Green de 1 TB

Conserva de forma no volátil el sistema operativo, programas y archivos. La unidad analizada corresponde a un SSD (Solid State Drive) de 2.5 pulgadas con interfaz SATA; su capacidad de 1 TB se verifica directamente en la etiqueta del equipo.

Impacto en rendimiento

Latencia, velocidad de giro y tasa de transferencia condicionan el arranque y acceso a datos.

Módulos de Memoria RAM

La RAM mantiene temporalmente instrucciones y datos activos para acceso rápido del procesador. Los módulos se instalan en las ranuras DIMM de la placa; la muesca guía evita una orientación incorrecta.

Compatibilidad

- Generación correcta (DDR1, DDR2 o DDR3)
- Frecuencia admitida
- Capacidad por ranura

Fuente de Poder

Convierte la corriente alterna en voltajes de corriente directa estables para cada componente. Sus salidas principales incluyen 3.3 V, 5 V y 12 V, además de conectores ATX, periféricos y unidades.
Diseñada para equipos con Intel Pentium 4. El consumo eléctrico se distribuía principalmente en las líneas de +3.3V y +5V, a diferencia de las PCs modernas que usan más la línea de +12V.

La potencia adecuada y una regulación confiable protegen al sistema frente a inestabilidad, sobrecarga y fallas.

Pasos del Desarmado

1. **Estado inicial (sin tapa).**
2. **Desconectar cables de fuente y disco duro.**
3. **Quitar fuente de poder del gabinete.**
4. **Quitar disipador del procesador.**
5. **Quitar procesador levantando el seguro.**
6. **Quitar memoria RAM levantando los seguros laterales.**
7. **Quitar tornillos de la placa madre.**
8. **Sacar el disco duro (era robusto y no salía con la placa cerca).**

Pasos del Armado

1. **meter el disco duro (era robusto y no salía con la placa cerca).**
2. **poner tornillos de la placa madre.**
3. **poner memoria RAM bajando los seguros laterales.**
4. **poner el procesador bajando el seguro.**
5. **poner el disipador del procesador.**
6. **poner la fuente de poder del gabinete.**
7. **conectar los cables de fuente y disco duro.**
8. **Estado inicial (sin tapa).**

Verificación final: ningún cable suelto, ventiladores libres y tornillería completa.

Conclusión

Del diagrama al hardware real.

Aprendí a identificar físicamente los componentes de una computadora, sus modelos y especificaciones, así como la importancia de seguir un orden correcto tanto en el desarmado como en el armado.

Aprendizajes: orden · compatibilidad · seguridad

Agradecimiento

¡Gracias por su atención!

Ángel Josué García Cuello | No. Control: 24050868
Arquitectura de Computadoras | 5to Semestre
Instituto Tecnológico de Saltillo